Documentación de Incidente: Impresora de red sin conexión

1. Descripción del incidente

· Título del incidente: Impresora de red sin conexión

· Descripción del caso: Un usuario de la oficina de recursos humanos intenta imprimir un reporte urgente, pero la computadora indica que la impresora de red no está disponible. Al revisar físicamente la impresora, esta se encuentra encendida y conectada a la red por cable, pero al verificar la red se descubre que el router le asignó una nueva dirección IP diferente a la que tenían configurada las computadoras de la oficina.

2. Ejemplo del ticket registrado

Fecha: 09/11/2026
Nombre del técnico: Lucero Bautista Rodríguez

1. Título del Ticket: Impresora de red de Recursos Humanos no disponible por cambio de dirección IP (DHCP)

2. Usuario o área afectada: ¿Quién reportó el problema? Usuario del área de Recursos Humanos.
¿En qué lugar o equipo? Oficina de Recursos Humanos; impresora de red compartida y las computadoras de la oficina que imprimen en ella.

3. Descripción del problema: El usuario intentó imprimir un reporte urgente y su computadora mostró que la impresora de red no estaba disponible. La impresora está encendida y conectada por cable a la red, pero el router le asignó una nueva dirección IP (192.168.1.85) distinta a la que tienen configurada las computadoras, por lo que los trabajos de impresión se envían a una dirección que ya no corresponde a la impresora.

4. Tipo de red involucrada: ✅ LAN ☐ WAN ✅ Wi-Fi ✅ Cableada

5. Tipo de conmutación identificada: ☐ Conmutación de Circuitos ✅ Conmutación de Paquetes

6. Posible protocolo de acceso al medio: ✅ CSMA/CD ✅ CSMA/CA ☐ Otro

7. Pruebas realizadas: - Revisión física de la impresora: encendida, sin errores en el panel, cable de red conectado y luces de enlace activas.
- Consulta del menú de configuración de la impresora e impresión de la página de red (IP actual: 192.168.1.85).

- Comparación de la IP actual con la IP en el puerto de las PC.
- ipconfig en el equipo del usuario para verificar red.
- ping a la IP anterior (sin respuesta) y a la IP nueva (con respuesta).
- Prueba de impresión final.

8. Diagnóstico inicial: La impresora tenía asignación dinámica de IP (DHCP). Al reiniciarse o vencer el lease, el router le asignó una IP distinta (192.168.1.85), mientras las PC conservaban la anterior.

9. Estado del ticket: ☐ Abierto ☐ En proceso ✅ Resuelto ☐ Escalado a otro nivel

10. Reflexión técnica: Los dispositivos compartidos deben tener IP fija. El problema fue de configuración en la capa de red (direccionamiento IP), usando conmutación de paquetes.

MESA DE SERVICIO TI

Ticket INC-2026-0457

Incidente | Red / Impresoras

No. de ticket	INC-2026-0457
Tipo	Incidente, Red / Impresoras
Fecha / hora de apertura	09/11/2026, 10:34
Solicitante	Usuario de Recursos Humanos
Equipo afectado	Impresora de red de RR.HH. (multifuncional)
Área / Rol	Recursos Humanos / Usuario final
Síntoma reportado	Al imprimir un reporte urgente, la computadora indica que la impresora de red no está disponible
Red involucrada	LAN (cableada y Wi-Fi), conmutación de paquetes
Prioridad	Alta
Asignado a	Soporte TI, Nivel 1
Diagnóstico inicial	Impresora con IP dinámica (DHCP): el router le asignó una nueva IP (192.168.1.85), distinta a la configurada en las computadoras. No hay IP duplicada ni saturación de red
Pruebas realizadas	Revisión física (encendida, cable y luces de enlace), consulta de IP en menú de red de la impresora, ipconfig, ping a IP anterior (sin respuesta) y a IP nueva (con respuesta)
Acciones realizadas	IP de la impresora cambiada de DHCP a estática (192.168.1.200, fuera del rango DHCP, misma máscara y gateway), puerto TCP/IP de la PC del usuario actualizado, página de prueba enviada a imprimir
Resolución	Pendiente de validar en las demás PC de la oficina
Confirmación del usuario	Pendiente
Estado	En proceso

NOTAS

- Alternativa a la IP estática: reserva DHCP en el router (MAC a IP fija).
- Repetir la actualización del puerto en las demás PC que usan la impresora.
- Registrar IP fija y MAC de la impresora en el inventario de red.

NOTA DE SEGUIMIENTO

La impresora de RR.HH. perdió comunicación con las computadoras porque su IP dinámica cambió. Se fijó una IP estática en la impresora y se actualizó el puerto de impresión en la computadora del usuario. Queda pendiente confirmar la impresión del reporte y validar el resto de los equipos para cerrar el ticket.

- 3. Pasos básicos de atención (Protocolo de Servicio)
- Recepción y saludo:
  - Me presento con amabilidad y transmito tranquilidad.
  - Reconozco la urgencia del usuario desde el primer momento.

Confirmar el problema:
- Repito el problema con mis palabras para confirmar.
- Pregunto si el problema afecta solo a esa persona o a más compañeros.

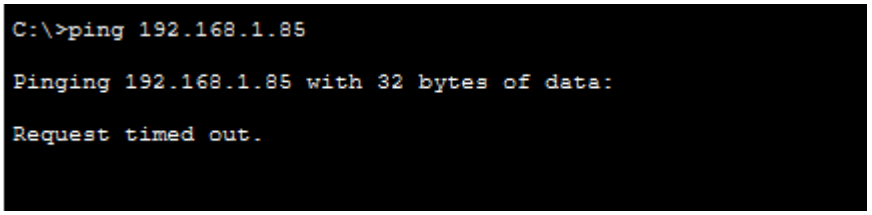
Próximos pasos:
- Explico brevemente qué voy a revisar, usando lenguaje simple para evitar confusiones.

Cierre de atención:
- Confirmo con el usuario que el problema quedó resuelto.
- Comparto mi número de extensión/empresa para seguimiento.
- Agradezco su colaboración.

4. Resolución Aplicada

Pasos de Diagnóstico

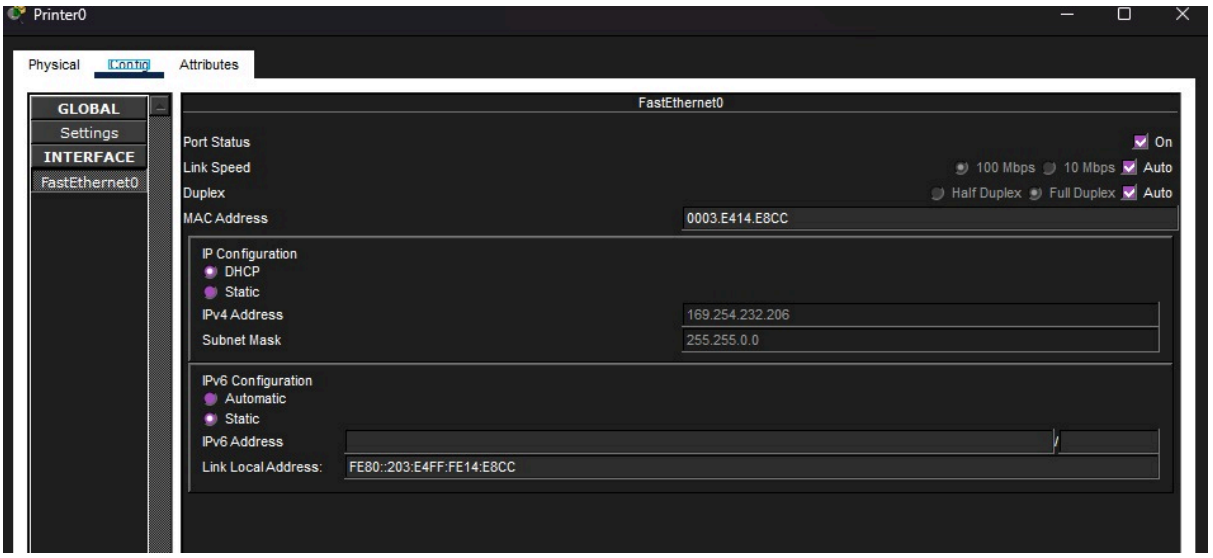
- **Paso 1: Verificación de conectividad inicial.** Se realiza una prueba de ping a la dirección IP de la impresora desde la computadora del usuario, obteniendo como resultado "Request timed out" (tiempo de espera agotado).



- **Paso 2: Acceso web.** Al intentar conectar directamente a la dirección IP de la impresora a través del navegador web, la interfaz tampoco responde.

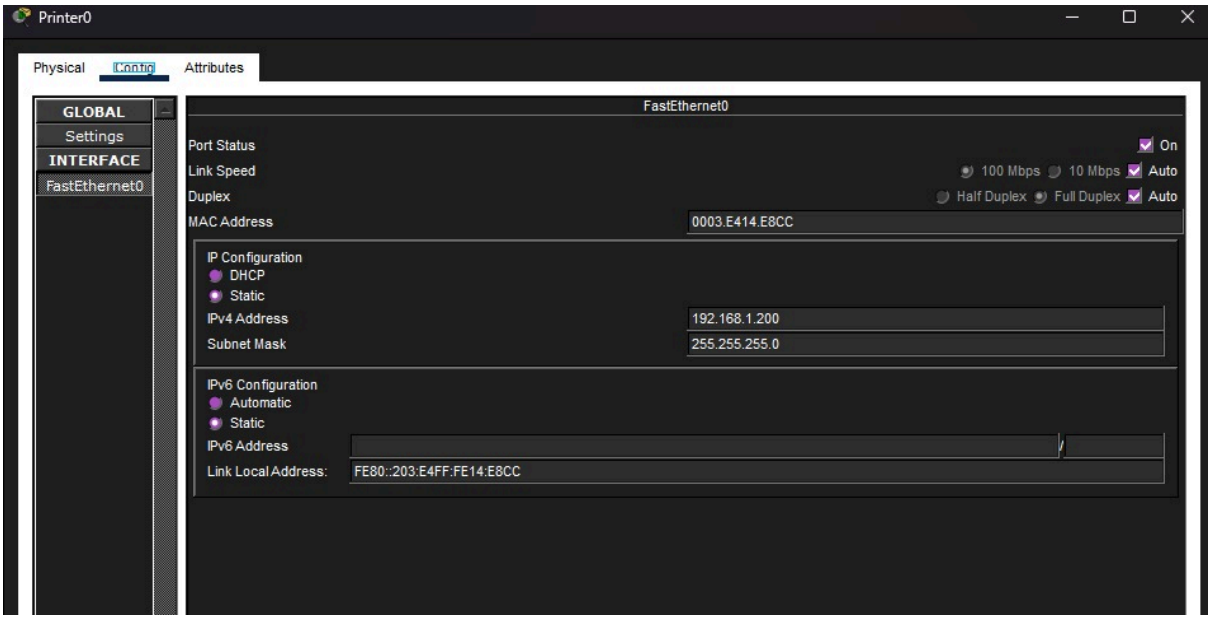


- **Paso 3: Verificación de configuración IP.** Al revisar el selector de configuración de IP (*IP Configuration*), se observa que muestra una dirección IP automática del rango de autoconfiguración (169.254.232.206). Esto confirma visualmente que la impresora perdió la asignación dinámica o se quedó sin comunicación con el servidor DHCP de la red.



3. Resolución / Solución Aplicada

- Se realiza la configuración manual de una **IP estática** (`192.168.1.200`) directamente en la impresora.

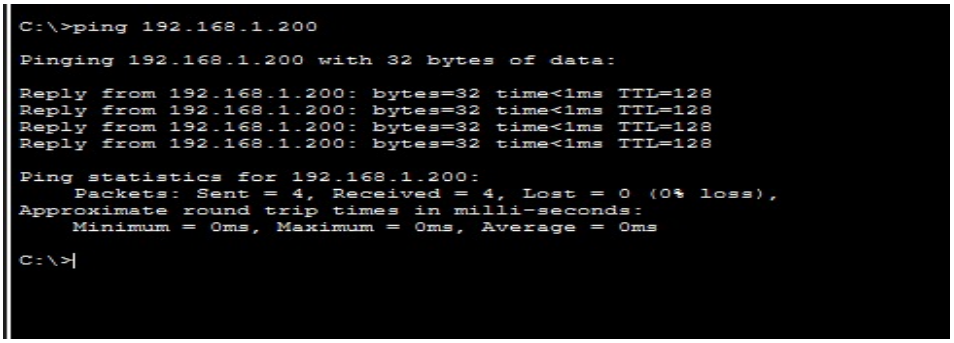


- **Configuración de IP Estática en el equipo:** Se accede al panel de control de la impresora para cambiar el tipo de asignación de DHCP a Manual/Estática, asignando una IP fija fuera del rango automático (`192.168.1.200`), conservando la máscara de subred y la puerta de enlace correspondientes.
- **Reinicio de equipos:** Se reinician tanto la impresora como la computadora del usuario para limpiar las tablas de caché y forzar la aplicación de la nueva red.
- **Actualización del puerto TCP/IP en Windows:** En la computadora del usuario, se accede a **Panel de control > Dispositivos e impresoras**, se abren las **Propiedades de impresora**, y en la pestaña **Puertos** se selecciona el puerto

TCP/IP para configurar y actualizar la dirección IP vieja por la nueva IP estática (`192.168.1.200`).

3. Verificación y Resultados

- Se ejecuta nuevamente una prueba de ping hacia la nueva dirección IP estática (192.168.1.200) desde la terminal de la PC del usuario.
- El sistema responde correctamente con paquetes de datos exitosos (Reply from 192.168.1.200... Lost = 0 (0% loss)), confirmando que se ha restablecido la comunicación de forma exitosa.



5. Tiempo de Atención

Prioridad del Incidente: Media (Afectación a un área de trabajo).
SLA de Respuesta esperado: 30 minutos.
SLA de Resolución esperado: 2 horas.
Tiempo Real de Respuesta: 5 minutos.
Tiempo Real de Resolución: 25 minutos.
Cumplimiento: ✅ SLA Cumplido con éxito.

6. Documentación Breve del Caso (Base de Conocimientos)

Resumen del Error: Los usuarios de RRHH perdieron conectividad con la impresora de red debido a que la concesión DHCP expiró o el equipo se reinició, obteniendo una dirección IP nueva y rompiendo la ruta configurada en los puertos TCP/IP de Windows.

Causa Raíz: La impresora estaba configurada para obtener direccionamiento IP dinámico (DHCP) en lugar de tener una asignación estática, lo cual es una mala práctica para recursos de red compartidos.

Acciones Preventivas (Recomendaciones):

· Replicar la actualización del puerto TCP/IP en el resto de los equipos del área de RRHH.

· Registrar la nueva IP estática y la dirección MAC en el inventario de TI.

· Crear una reserva de DHCP en el router/servidor usando la MAC de la impresora para evitar conflictos futuros.

https://www.canva.com/design/DAHY2EYCbIY/eTKfV0loH5iRDOjLrTPB1w/edit